缺失观测场景下的时间序列预测

文献调研、分类框架与实验建议

检索截至 2026 年 9 月 26 日

68篇记录｜63篇近五年及2026更新｜43篇全文关键位置核验

范围调研，不做跨协议性能排行；预印本、插补与预测任务明确区分。

1. 如何使用这份调研

先用可筛选总表选定任务、缺失模式、数据领域和维度；随后阅读逐篇笔记的“比较边界”。本报告将插补、可用子集预测、全变量预测、未见节点预测和不规则预测分开，避免不相同的输出目标被放进同一排行榜。

2. 四条主要结论

（1）缺失几何与缺失机制是不同概念：散点/块/变量描述掩码，MCAR/MAR/MNAR描述生成过程。

（2）整变量缺失、可用子集预测和未见节点预测有不同的信息预算。

（3）插补误差低不是下游预测更好的充分条件；应评价完整流水线。

（4）同名数据集可能使用不同预处理与维度，报告中保留论文原始D。

3. 方法地图

固定网格直接预测：BiTGraph、HD-TTS、S4M、Merlin、CoIFNet。

整变量/节点：FDW、TRF、GinAR、IBN、UIGNN。

不规则预测：CRU、GraFITi、t-PatchGNN、HyperIMTS、ReIMTS。

概率生成：TSDiff、TACTiS、ProFITi、MOSES。

插补支撑：GRIN、CSDI、SAITS、PriSTI、ImputeFormer、LSCD。

4. 推荐实验最小集

规则网格：ETT7、Weather21、METR-LA207，分别测试散点、块、变量缺失。

不规则：一个气候数据和一个临床数据，保留原始时间戳。

基线：持久性/季节持久性、历史内简单插补＋同一预测器、直接缺失预测器、完整历史Oracle。

共同约束：切分后拟合统计量；掩码只加在原本观测点；不跨预测起点；报告实际缺失率和目标可观测性。

5. 证据与限制

A类表示已核对保存全文的关键段落或表格；B类为官方摘要或网页证据。58篇正式发表、9篇预印本和1篇学生论坛稿件。只将正式来源已确认的论文标为“已发表”。本调研没有访问付费全文、进行双人筛选或复现实验代码，因此适合作为选题与实验设计的可追溯起点。

核心文献索引（按任务）

P01 BiTGraph（2024，ICLR）

任务：缺失历史预测；模式：散点；维度：低维；中维；高维

将缺失掩码融入时间卷积与跨变量图聚合，直接预测。

边界：随机散点缺失实验不能直接证明整变量缺失泛化。

P02 HD-TTS（2024，ICML）

任务：缺失历史预测；模式：散点；块；维度：高维

时间与空间下采样扩大可观测信息范围，再进行缺失感知的多尺度融合。

边界：Block-T与Block-ST需分开；空间相关掉线比独立随机遮蔽更困难。

P03 GinAR（2024，KDD）

任务：缺失历史预测；模式：变量；维度：高维

从可用变量推断跨变量关系，预测包括历史完全缺失变量在内的全部变量。

边界：固定变量集合内缺失不等于对训练中从未出现的新节点归纳预测。

P04 S4M（2025，ICLR）

任务：缺失历史预测；模式：块；维度：低维；中维；高维

利用时间原型记忆与缺失感知双流S4处理长序列。

边界：附录D.2的time point missing和variable missing均删除连续5步；后者是逐变量块遮蔽，不是整列永久缺失。触发概率不等于最终缺失率。

P05 Merlin（2025，KDD）

任务：缺失历史预测；模式：散点；维度：高维

用多视图表示和教师知识增强高缺失率下的鲁棒性，评估训练测试缺失率不一致。

边界：需要单独核对教师能获得的完整训练数据；ChinaAQI与GinAR同名数据的维度不同。

P11 FDW/VSF（2022，KDD）

任务：可用子集预测；模式：变量；维度：高维

定义推理时变量子集变化，按预测距离对已有模型输出进行加权。

边界：目标是仍可用的变量子集；ECG5000的140维是任务构造，不代表140条真实导联。

P12 TRF（2024，IJCAI）

任务：可用子集预测；模式：变量；维度：高维

条件生成流重构缺失变量，以变量无关元学习适配不同可用子集。

边界：需按VSF目标集合评测；不能与预测全部变量的GinAR直接横向排名。

P16 UIGNN（2023，ICDM）

任务：未见节点预测；模式：变量；维度：高维

对缺少观测的位置进行预测并量化不确定性。

边界：区分训练未见节点和已知节点临时掉线；二者可利用的历史信息不同。

P34 GraFITi（2024，AAAI）

任务：不规则预测；模式：不规则；维度：低维；中维；高维

时间和通道作为节点、观测作为边，以稀疏图执行预测。

边界：102维按本报告界限归高维；其他论文MIMIC-IV=100，不能统一替换。

核心文献索引（续）

P35 t-PatchGNN（2024，ICML）

任务：不规则预测；模式：不规则；维度：低维；中维

用可变形patch聚合不规则时间信息，再建模时变变量关系。

边界：USHCN的1114个站点是样本集合，不是单样本1114维；不同领域预测跨度不同。

P38 ReIMTS（2026，ICLR）

任务：不规则预测；模式：不规则；维度：低维；中维

保留原始时间戳，以递归时间区间形成多尺度表示。

边界：与GraFITi的MIMIC-IV=102和t-PatchGNN的PhysioNet=41不是完全相同预处理。

P44 CSDI（2021，NeurIPS）

任务：插补/概率预测；模式：散点；块；维度：中维；待核实

根据已观测条目生成缺失数据的条件分布，可把未来后缀作为待生成区域。

边界：后缀生成实验不自动证明缺失历史输入下的预测性能；采样次数影响成本和指标。

P46 GRIN（2022，ICLR）

任务：插补；模式：散点；块；维度：中维；高维

通过时空消息传递迭代重构缺失节点值。

边界：双向插补只能访问预测起点以前的历史；重构误差低不保证下游预测更好。

P48 SAITS（2023，Expert Systems with Applications）

任务：插补；模式：散点；维度：低维；中维；高维

结合两组对角掩码注意力与加权混合进行插补。

边界：Electricity的370维不可自动替换为预测基准的321维；需另外接预测器才能评估本主题。

P55 Task-oriented Imputation Evaluation（2024，NeurIPS）

任务：评测方法；模式：未核实；维度：待核实

强调应按下游目标评价插补，而不是只按被遮蔽点的重构误差排名。

边界：该结论不意味着插补必然无效；需要预测器固定、联合优化和Oracle多组对照。

P23 风电FCS（2024，International Journal of Forecasting）

任务：缺失历史预测；模式：散点；块；维度：低维

通过完全条件指定学习输入与目标关系，在不完整数据上进行预测。

边界：WIND Toolkit为模型生成风电序列，非纯现场实测；散点10/20%，连续块5 – 30步。在线2022、卷期2024。

P30 TACTiS（2022，ICML）

任务：概率预测/插值统一；模式：不规则；未核实；维度：高维

学习多变量联合分布，统一异步不齐次采样、插值与预测。

边界：任意缺失的建模能力不表示三种人工缺失模式均完成实验。

P40 ProFITi（2025，AAAI）

任务：不规则概率预测；模式：不规则；维度：待核实

在不规则多变量观测下学习联合预测分布。

边界：正式版本为AAAI2025；早期ICLR投稿不等于该会议录用，联合密度和边际预测需分别评价。

核心文献索引（续）

P41 MOSES（2026，ICLR）

任务：不规则概率预测；模式：不规则；维度：待核实

构造可以解析边缘化的随机过程分布，避免查询变量子集变化时概率结果不一致。

边界：作者报告边际预测更强，但联合预测不一定胜过ProFITi；不能简化为全面优越。

P62 AirQualityBench（2026，arXiv）

任务：基准；模式：自然缺失；维度：高维

利用2021—2025监测数据保留现实缺失，评估有可用未来真值的位置。

边界：数据规模与单模型输入D分别报告；真实缺失机制通常不可仅凭掩码识别。

随附文件与可复现性

综述正文.md：完整主题综合与研究问题。

文献分类总表.csv：Excel可打开的68篇多字段总表。

文献分类浏览器.html：离线筛选任务、缺失模式、领域、维度和发表状态。

逐篇文献笔记.md：每篇的四轴标注、贡献、边界、来源与证据定位。

references.bib：可导入的书目信息；检索方法与核验说明.md：检索范围、筛选、引文核验与限制。

引用核验：对具DOI的条目运行了 skill 自带核验器；网络超时或Crossref没有返回的条目不伪造元数据。公开下载论文的哈希与失败记录保存于sources/download_manifest.json及download_supplement_manifest.json。

建议引用时以论文原始来源或DOI为准；本PDF是研究工作底稿，不取代原文。